Inferenzstatistik - Teil 2

Das multivariate Modell

$$
\begin{aligned}
\text{Zufriedenheit als Single}_i &= \beta_0 \\
&+ \beta_{\text{Alter}} \\
&+ \beta_{\text{Frau}} + \beta_{\text{Ost}} + \beta_{\text{Frau X Ost}} \\
&+ \beta_{\text{Offen}} + \beta_{\text{Anbahnend}} + \beta_{\text{On-Off}} + \beta_{\text{Freundschaft Plus}} + \beta_{\text{So}} \\
&+ \varepsilon_i
\end{aligned}
$$

- Region und Geschlecht bilden einen Interaktionseffekt
- “kein Interesse” ist Referenzkategorie für die Beziehungskategorie

Regressionsergebnisse

Ergebnisse des multivariaten Regressionsmodells

Variabel	Koeffizient (β)	Standardfehler (SE)	p-value
Konstante	7.46	0.08	0.000
Frau	0.43	0.04	0.000
Osten	0.25	0.07	0.000
Alter	0.00	0.00	0.130
Offen für Beziehung	-2.45	0.05	0.000
Anbahnende Beziehung	-1.95	0.08	0.000
On-off-Beziehung	-3.52	0.17	0.000
Freundschaft Plus	-1.42	0.07	0.000

Variabel	Koeffizient (β)	Standardfehler (SE)	p-value
Sonstiges	-2.69	0.11	0.000
Interaktion: Frau × Osten	-0.05	0.09	0.585

Referenzkategorie für den Single-Typ: Kein Interesse an einer Beziehung.

Null- und Forschungshypothesen

Aufgrund des *Falsifikationsproblems* lassen sich die eigentlichen Forschungshypothesen[1] nicht direkt testen. Man sucht zu ihr immer einen Widerspruch, der sich testen lässt. Dieser Widerspruch wird typischerweise durch eine *Nullhypothese* formuliert.

Forschungshypothese	Nullhypothese
$a < b$	$a = b$
$a > b$	$a = b$
$a \neq b$	$a = b$

Die Nullhypothese behauptet immer, dass ein Zusammenhang/Unterschied nur aus **Zufall beobachtet** wird und in der Grundgesamheit nicht besteht.

.. Diese These wird auch “Alternativhypothese” genannt.

Signifikanz & Lernen aus empirischen Ergebnissen

Wir möchten mit Datenanalyse unsere Annahmen über die (soziale) Welt verändern/bestärken. Haben wir die Annahme, dass es starke Einflüsse gibt, dann ist einer der größten Widersprüche gegen diese Annahme, dass mit den vorliegenden Daten nicht unterschieden werden kann, ob das Phänomen durch den behaupteten Effekt oder durch bloßen Zufall entstanden sein **könnte**.
Hypothesentests vergleichen daher das empirische Resultat (meist ein Unterschied!) mit einer *Verteilung von Ergebnissen*, die das Produkt eines *eines Zufallsprozesses* ist. Jeder Wert innerhalb dieser Verteilung ist eine von unendlich vielen Stichproben. Innerhalb dieser Stichproben gibt es keine systematischen Unterschiede zwischen Gruppen.
Wenn der empirische Wert innerhalb der Verteilung von Zufallsergebnissen sehr unwahrscheinlich ist, dann können wir der Nullhypothese (=Zufallsbehauptung) sehr geringe Plausibilität beimessen. In diesem Fall spricht man auch von statistischer *Signifikanz* oder auch von *Überzufälligkeit*.

Signifikanz und Plausibilität von Hypothesen

1. Formulierung der Alternativ- und Nullhypothese.
2. Berechnung des zu testenden Parameters (= alles, was eine Tendenz, Unterschied oder Zusammenhang ausdrückt).
3. Überlegung, wie eine Verteilung der Parameter aus unendlich vielen Stichproben aussehen sollte, **wenn die Nullhypothese zutrifft**. Diese Verteilung bezeichnen wir als **Testverteilung**.
4. Formulierung, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Parameter innerhalb der Testverteilung auftreten darf, um als Produkt einer *Zufallsschwankung* zu gelten (Festlegung der Irrtumswahrscheinlichkeit & eines Ablehnungsbereiches).
5. Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des empirisch beobachteten Parameters (oder eines extremeren) innerhalb der Testverteilung. Dieser Wert wird als **p-value** bezeichnet.

5. Wenn das p-Value kleiner ist als ein vorher festgelegter Schwellenwert, lehnen wir die Nullhypothese ab. Ansonsten behalten wir sie bei.

Übersicht: Parameter und Testverteilungen

Parameter	Testverteilung	Teststatistik
Mittelwertdifferenz ($\mu_1 - \mu_2$)	t-Verteilung (df = min(n_1, n_2) – 1)	$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE}$
Regressionskoeffizient (β)	t-Verteilung (df = n – 2)	$t = \frac{\hat{\beta}}{SE}$
Wahrscheinlichkeitsdifferenz ($p_1 - p_2$)	Normalverteilung (z-Test)	$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE}$
Odds / Odds Ratio	Normalverteilung (z-Test, log-Skala)	$z = \frac{\text{Schätzung}}{SE}$
Varianzverhältnis (σ_1^2/σ_2^2)	F-Verteilung ($df_1 = n_1 - 1$, $df_2 = n_2 - 1$)	$F = \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}$

t-Verteilung

Für **Mittelwerte**, **Mittelwertdifferenzen** und **Regressionskoeffizienten**.

$$t = \frac{\text{Schätzung}}{SE}, \quad df = n - 1 \text{ (bzw. } n - 2 \text{ bei Regression)}$$

Die t-Verteilung hat breitere Ränder als die Normalverteilung – besonders bei kleinem df. Bei großem df nähert sie sich der Normalverteilung an.

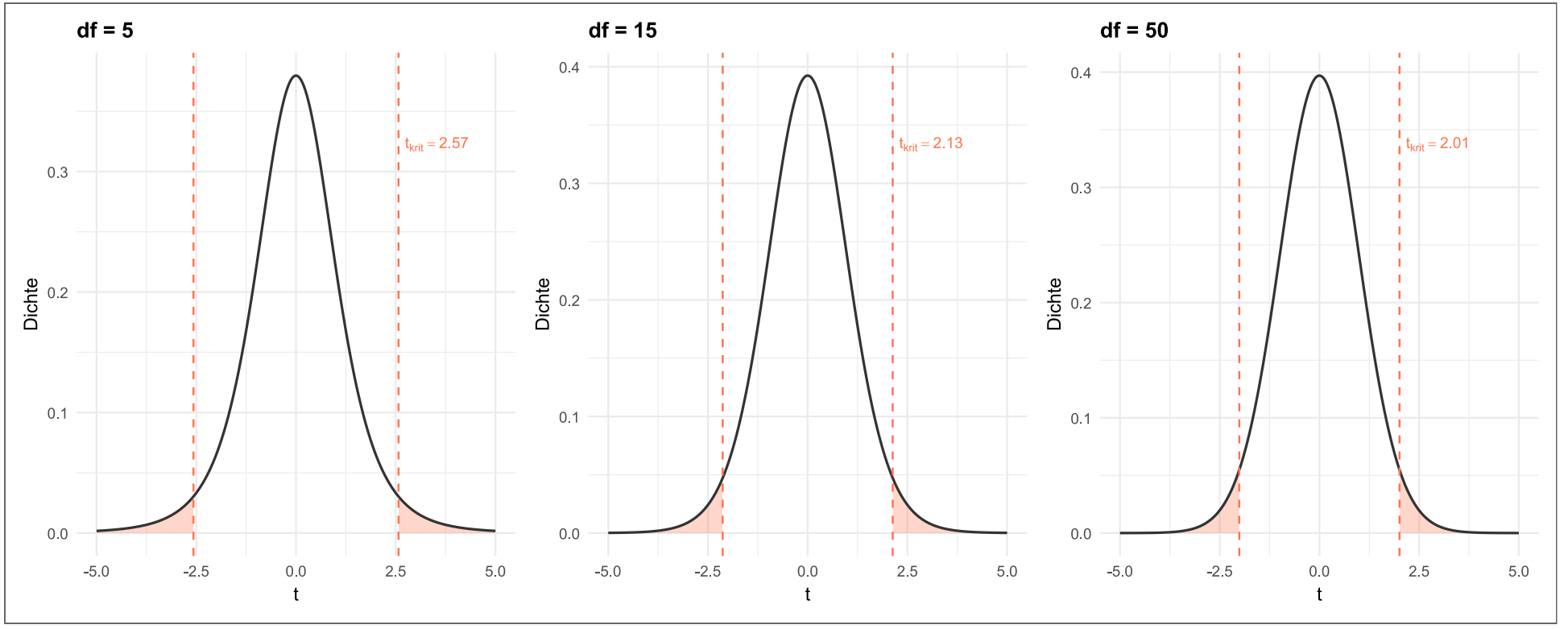


Figure 1: t-Verteilung mit zweiseitigem Ablehnungsbereich (α = 0.05) für drei Freiheitsgrade

Normalverteilung (z-Test)

Für **Wahrscheinlichkeiten**, **Wahrscheinlichkeitsdifferenzen**, **log. Odds** und **log. Odds Ratios**.

$$z = \frac{\text{Schätzung}}{SE}$$

Die Normalverteilung hat keine Freiheitsgrade – die kritischen Werte sind immer ±1.96 (bei α = 0.05).

Odds und Odds Ratios werden auf der **log-Skala** getestet (dort ist die Verteilung symmetrisch).

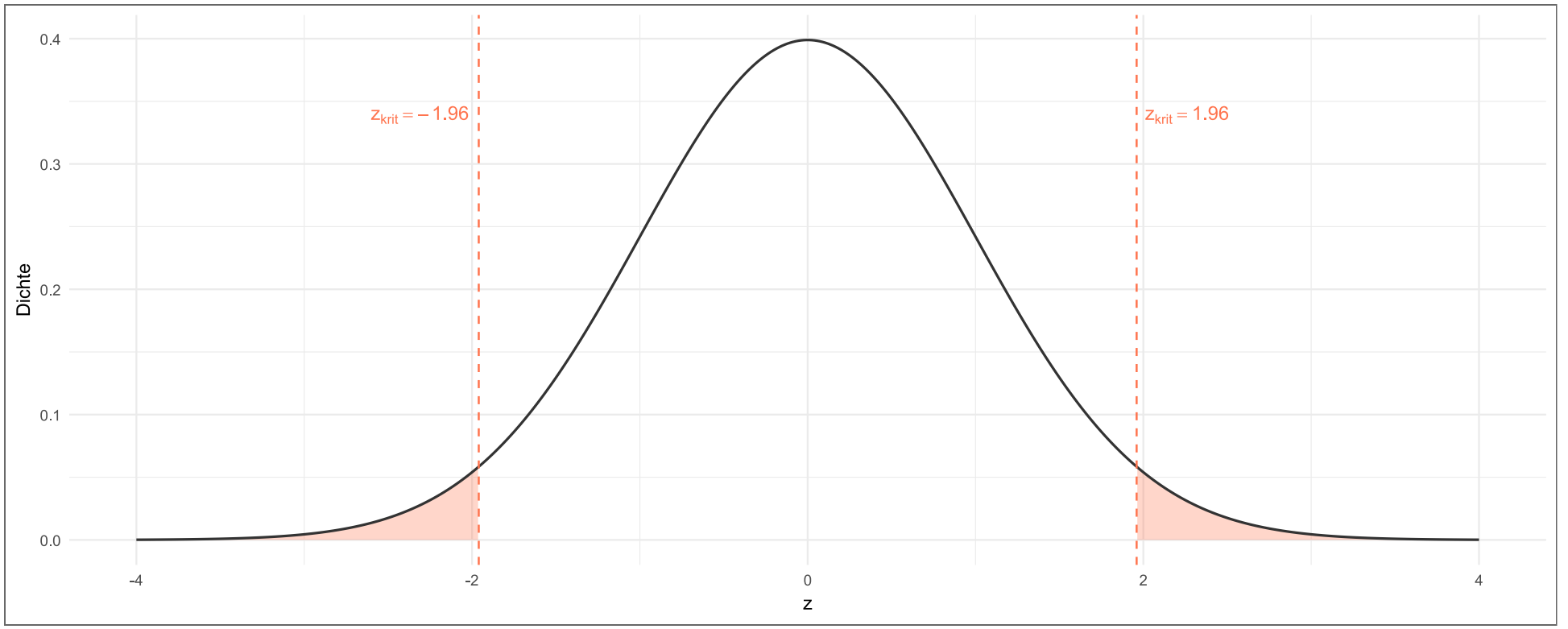


Figure 2: Standardnormalverteilung mit zweiseitigem Ablehnungsbereich (α = 0.05)

F-Verteilung

Für **Varianzverhältnisse** (σ_1^2/σ_2^2).

$$F = \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}, \quad df_1 = n_1 - 1, \quad df_2 = n_2 - 1$$

Die F-Verteilung ist **rechtsschief** (außer bei sehr großen Fallzahlen) und nur für positive Werte definiert.

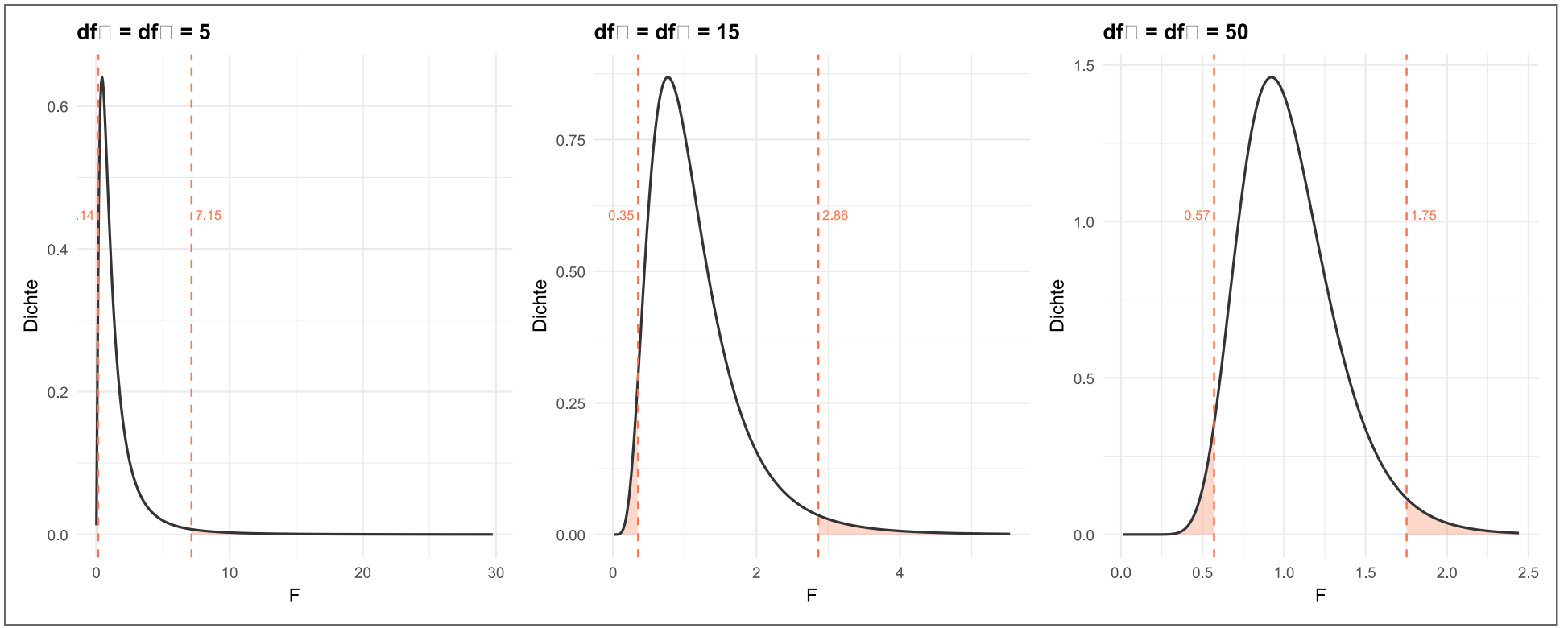


Figure 3: F-Verteilung mit zweiseitigem Ablehnungsbereich (α = 0.05) für drei Freiheitsgrade ($df_1 = df_2$)

Die Berechnung von p-values

Zur Berechnung eines p-values müssen wir die Fläche unter einer Verteilung berechnen, die vom Parameter abgetrennt wird. Das kann z.T. sehr schwierig sein. Wir müssen dazu die Dichtefunktion einer Verteilung kennen. Im Fall einer Standardnormalverteilung lautet diese:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \qquad -\infty < z < \infty$$

Diese Dichtefunktion können wir nutzen, um die Wahrscheinlichkeit eines **errechneten oder extremeren** Wertes in dieser Zufallsverteilung zu berechnen. Ein Wert mit einer Abweichung von 1.9645 σ vom Mittelwert einer Standardnormalverteilung grenzt daher 2.5% der oberen Fläche ab:

$$P(1.9645) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\cdot(1.9645)^2} \approx 0.025$$

Für jedes Problemchen ein Appchen

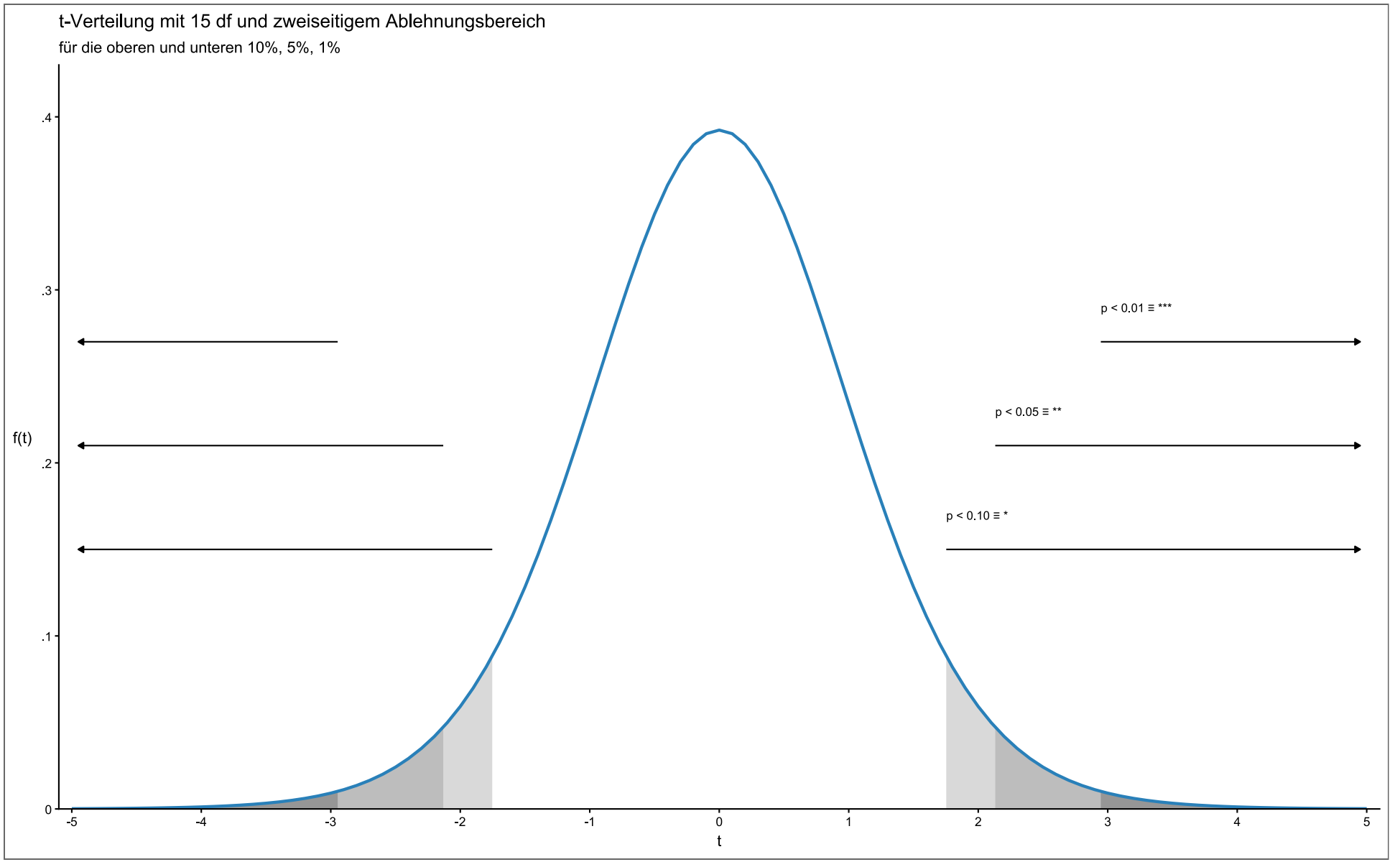
Was bedeutet es, wenn mein Ergebnis im Ablehnungsbereich liegt?

- Es bedeutet **nur**, dass - unter Gültigkeit aller Annahmen - das Ergebnis nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit das Resultat einer Zufallsschwankung ist.
- Es sagt **nichts** darüber aus, ob Ihre Annahmen verletzt sind.
- Es sagt **wenig** darüber aus, ob Ihre Forschungsfrage stimmt. Wenn viele Alternativerklärungen zu Ihrem Forschungsergebnis führen können, dann haben Sie mit dem Signifikanztest nur **eine** von vielen Erklärungen für das Ergebnis unplausibel gemacht: den Zufall.
- Bitte (!!!!) nutzen Sie Ablehnungsbereiche nicht als dichotome Kategorien.

Signifikanz und Sternedeutung

- In vielen Publikationen wird statistische Signifikanz durch unterschiedliche Symbole verkürzt dargestellt.
- Die Parameter werden mit verschiedenen Irrtumswahrscheinlichkeiten getestet.
- Derjenige Test, der mit der **geringsten** Irrtumswahrscheinlichkeit statistische Signifikanz berechnet, wird als Grundlage für das jeweilige Symbol genommen.
- Kein Symbol = keine statistische Signifikanz auf der höchsten angesetzten Irrtumswahrscheinlichkeit.

Sternedeutung


t-Verteilung mit 15 df und zweiseitigem Ablehnungsbereich
für die oberen und unteren 10%, 5%, 1%
f(t)
.4
.3
.2
.1
0
p < 0.01 ≡ ***
p < 0.05 ≡ **
p < 0.10 ≡ *
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
t

The final slide: Zufriedenheit und Sterne

	Beziehungszufriedenheit (0–10)	
	Modell 1	**Modell 2**
Konstante	8.839***	8.857***
	p = <0.001	p = <0.001
Kohorte: 1981–83	-0.230**	-0.229**
	p = 0.044	p = 0.046
Kohorte: 1991–93	0.052	0.076
	p = 0.812	p = 0.731
Kohorte: 2001–03	0.084	0.119
	p = 0.798	p = 0.717
Geschlecht: weiblich	-0.168***	-0.178***
	p = <0.001	p = <0.001

	Beziehungszufriedenheit (0–10)	
	Modell 1	**Modell 2**
Alter	-0.018*	-0.019*
	p = 0.097	p = 0.075
Ostdeutschland	0.000	0.001
	p = 0.997	p = 0.966
Beziehungsdauer (Jahre)		0.004*
		p = 0.081
Num.Obs.	15334	15067
R2	0.024	0.026
R2 Adj.	0.024	0.025

Note:

Referenzkategorie: Kohorte 1971–73. Signifikanzniveaus: * p < .10, ** p < .05, *** p < .01.

Speaker notes